

# COMPOSE 1

[Diapositiva 117 ↗](#)

## Instrucciones

**Completa un proyecto de Docker Compose para conectar Apache con PostgreSQL.** Parte de `compose-01.zip`, disponible en los materiales de esta tarea y enlazado desde la diapositiva 117.

El proyecto incluye la configuración del servicio web, su `Dockerfile`, una página HTML, un script CGI, los scripts de inicialización de la base de datos y los archivos de secretos. El archivo `compose.yml` hace referencia a un servicio `db` que todavía tienes que definir.

### 1. Revisar el proyecto

- Localiza la configuración de Apache en `apache/`, la página en `www/` y el script `cgi-bin/db-mensajes.sh`.
- Lee `db-init/001-create-mensajes.sql` para identificar la tabla y el registro que se crean al inicializar PostgreSQL.
- Comprueba cómo están declarados `configs` y `secrets` en `compose.yml`. Conserva la configuración proporcionada para el servicio web.

### 2. Añadir PostgreSQL a Compose

Modifica `compose.yml` e incorpora un servicio llamado `db` basado en la imagen `postgres:16`.

- Configura mediante `environment` el nombre de la base de datos, el usuario y la ruta al archivo que contiene la contraseña.
- Utiliza la base de datos ejemplo y el usuario `usuario`, que son los valores que espera el script CGI suministrado.
- Asigna al servicio el secreto `pg_pass`, ya declarado en el proyecto. Indica su ruta mediante `POSTGRES_PASSWORD_FILE: /run/secrets/pg_pass`.
- Monta `./db-init` en `/docker-entrypoint-initdb.d` en modo de solo lectura para que PostgreSQL ejecute los scripts SQL al inicializar una base de datos vacía.

La conexión del script debe resolver el nombre `db` dentro de la red de Compose. La contraseña se toma del secreto; no tienes que escribir su valor en `compose.yml`.

### 3. Arrancar y comprobar

- Valida la configuración con `docker compose config` y construye y arranca el proyecto con Compose.
- Comprueba que los servicios web y db están en ejecución y revisa sus logs si se produce un error.
- Abre `http://localhost:8080/`. La página debe mostrar los mensajes leídos desde PostgreSQL, incluido el registro inicial proporcionado por el script SQL.
- Comprueba que la consulta a `/cgi-bin/db-mensajes.sh` funciona a través de Apache.

### Entrega

Adjunta el enlace al repositorio de GitHub con el proyecto y el `compose.yml` completado. Incluye un `README.md` con los comandos para construir, arrancar y detener los servicios, una captura de la página mostrando los datos y una explicación breve de cómo se conectan Apache y PostgreSQL y cómo utilizan el secreto de contraseña.

---

### Materiales de la tarea

Los archivos adjuntos se descargan por separado desde la página de esta tarea.



**compose-01.zip**

Proyecto original de Apache y PostgreSQL · material de la diapositiva 117

